FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

La constitution de l'atome

1 Le vocabulaire de l'atome

1. Où se trouvent les protons et les neutrons dans un atome ? APP

2. Quelle est la charge électrique d'un proton ? D'un neutron ? D'un électron ? APP

3. Que représente le numéro atomique Z ? APP

2 Compter les particules

1. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$. Combien de protons et d'électrons possède-t-il ? RÉA

2. L'atome de zinc possède 30 électrons. Quel est son numéro atomique ? Justifie. RÉA

3. Un atome a 7 protons. Utilise le tableau du cours pour dire quel est cet atome. APP

3 Le tableau des atomes

Le tableau ci-dessous donne des informations sur six atomes. Rappel : nombre de neutrons = $A - Z$.

Atome	Symbole	Numéro atomique Z	Nombre de nucléons A	Protons	Neutrons	Électrons
hydrogène	H	1	1			
carbone	C	6	12			
oxygène	O		16	8		
aluminium	Al				14	13
fer	Fe	26	56			
cuivre	Cu			29	34	

1. Complète le tableau. RÉA

2. Explique comment tu as trouvé le nombre de nucléons de l'atome de cuivre. ANA

3. Quel atome du tableau n'a pas de neutron ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

4 Les atomes de l'acier inoxydable

L'acier inoxydable 304 contient environ 70 % de fer, 18 % de chrome et 10 % de nickel.

1. Écris le symbole et le numéro atomique de chacun de ces trois atomes. APP

2. Un élève affirme : « l'atome de chrome a 24 protons et 28 électrons ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

Les molécules

5 Lire une formule brute

1. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule de dioxyde de carbone CO_2 ? APP

2. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule d'éthanol C_2H_6O ? APP

3. Combien d'atomes y a-t-il au total dans la molécule de propane C_3H_8, le gaz de certains chalumeaux ? RÉA

6 Le bon nombre de liaisons

1. Rappelle le nombre de liaisons que forme un atome d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de carbone. APP

2. Dans la formule développée de la molécule de dioxygène O_2, les deux atomes sont reliés par une liaison double. Explique pourquoi. ANA

3. Un élève dessine la molécule d'eau ainsi : H–H–O. Pourquoi sa formule est-elle fausse ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

7 Dessiner une formule développée

1 Dessine dans le cadre la formule développée de la molécule de méthane CH_4. RÉA

2 Le diazote N_2 est le gaz principal de l'air. Ses deux atomes d'azote sont reliés par une seule liaison multiple. Combien de traits faut-il dessiner ? Dessine sa formule développée dans le cadre. ANA

8 Les gaz du soudage

Au poste de soudage, on utilise de l'argon Ar, du dioxyde de carbone CO_2, du dioxygène O_2 et de l'acétylène C_2H_2.

1 Un de ces quatre gaz n'est pas formé de molécules. Lequel ? Justifie avec sa formule. ANA

2 Quelle molécule contient le plus d'atomes ? Combien ? APP

3 Quand l'acétylène brûle dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Quels atomes retrouve-t-on dans ces produits ? ANA

Les ions

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

9 Atome, molécule ou ion ?

1. Classe ces espèces en trois groupes, atomes, molécules et ions : Cu ; Cu^{2+} ; H_2 ; Cl^- ; CH_4 ; Fe ; Fe^{3+} ; N_2. APP

2. Lesquelles de ces espèces portent une charge électrique ? APP

10 Positif ou négatif ?

1. L'ion aluminium Al^{3+} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

2. L'ion oxyde O^{2-} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

3. L'atome de zinc perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé. RÉA

11 Du fer à l'ion fer

L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Il peut donner l'ion fer II Fe^{2+} ou l'ion fer III Fe^{3+}.

1. Combien d'électrons l'ion Fe^{2+} possède-t-il ? RÉA

2. Combien d'électrons l'ion Fe^{3+} possède-t-il ? RÉA

3. Les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} ont-ils le même nombre de protons ? Justifie. ANA

12 Les ions d'une solution

1. Quels ions une solution de chlorure de sodium contient-elle ? APP

2. Quels ions une solution de sulfate de cuivre contient-elle ? APP

3. Le chlorure de cuivre a pour formule $CuCl_2$. Explique pourquoi il faut 2 ions chlorure pour 1 ion cuivre Cu^{2+}. ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

13 Les ions de l'eau minérale

Étiquette d'une eau minérale : calcium Ca^{2+} 80 mg/L ; magnésium Mg^{2+} 26 mg/L ; sodium Na^{+} 6 mg/L ; chlorure Cl^{-} 10 mg/L ; sulfate SO_4^{2-} 15 mg/L.

1. Cite les ions positifs et les ions négatifs de cette eau. APP

2. Combien d'atomes l'ion sulfate SO_4^{2-} contient-il ? Lesquels ? RÉA

3. L'ion calcium Ca^{2+} vient de l'atome de calcium ($Z = 20$). Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

Pour conclure

14 Problème · L'acier galvanisé

Pour protéger une rambarde en acier de la rouille, on la recouvre d'une couche de zinc : c'est la galvanisation. Avec le temps, le zinc s'use : des atomes de zinc ($Z = 30$) perdent 2 électrons et partent dans l'eau de pluie.

1. Combien de protons et d'électrons possède un atome de zinc ? APP

2. Écris le symbole de l'ion qui part dans l'eau de pluie. Est-il positif ou négatif ? RÉA

3. Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

4. Tant qu'il reste du zinc, l'acier ne rouille pas. Explique avec tes mots pourquoi on dit que le zinc « se sacrifie » pour l'acier. COM